



智灌云联

物联网高效节水 助力农业发展



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

智灌云联— AI硬件驱动玉米水肥引领者

物联网高效节水、助力农业发展



参赛组别：本科生创意组



参赛学校：黑龙江大学



负责人：谢积昌



联系方式：15077516989



科技赋能农业，创新引领未来

AI+物联网+水肥一体化，政策驱动农业高质量发展

粮食安全

保障国家粮食安全
端牢中国饭碗

智慧农业

AI助农，发展新质
生产力

节水增产

提升水肥利用效率
实现绿色高产高效

2026中央一号文件

中华人民共和国中央人民政府

中共中央 国务院
关于学习运用“千万工程”经验
进一步夯实乡村全面振兴基础的
意见
(2025年1月1日)

加强实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动
促进人工智能与农业发展相结合，拓展物
联网、机器人等应用场景



“十五五”规划纲要

中华人民共和国中央人民政府

中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规
划纲要

2026-2030年 2025年 新华社

推进粮油等主要作物大面积单产提升，农
田灌溉水有效利用系数
提升到0.6



省智能农机专项政策

黑龙江省工业和信息化厅
黑龙江省财政厅

黑工信规发〔2024〕126号

支持智能农机装备关键技术研发与推广
单项最高支持5000万元
推动粮食稳定增产
助力千万吨增产计划实施



农田灌溉水有效利用系数
目标提升至

0.6



省级智能农机政策最高
支持

5000

万元



黑龙江粮食产量稳定在

1600

亿斤以上

政策不是背景，而是项目落地的时代窗口

玉米是我国第一大粮食作物

东北主产区水肥管理升级迫在眉睫

 全国数据

播种面积

全国玉米播种植
面积超 **6** 亿亩



产量占比

产量占粮食总产近
40%



 全国数据

种植面积

黑龙江玉米种植面积
约 **8000** 万亩



氮肥利用率

氮肥利用率不足
40%



水肥管理效率，直接影响玉米单产与种植效益



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

痛点分析

传统水肥管理，卡在
四个痛点



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY

⚠ 不智能、难操作、成本高、不互通 ⚠

🔊 农民不是不想用好设备，而是“买不用不好、连不上”

1 决策僵化



每亩年损失约
140 元

2 成本高昂



高端设备单套约
3~8 万元

3 操作复杂



约 **70%** 购买者
只用手动模式

4 数据孤岛



超过 **70%** 传感器
协议不互通

🌱 破痛点，才能真落地；解难题，才能见成效 🌱



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

核心技术 | 感知-决策-执行一体化



AI驱动玉米全生育期水肥管理



数据输入



气象数据

温度/降雨/蒸发量



播种日期

播种时间输入



生育期

苗期/拔节/抽雄



土壤传感器

土壤墒情/EC/pH



AI决策



LSTM预测

Agent自动调节水肥配比

预测误差<5%



智能Agent

多目标优化决策

Agent自动调节水肥配比

1: 100—1: 1000



Jetson Nano

边缘计算

本地推演/实时决策



执行控制



注肥泵

智能开关



阀门

智能开关



APP

远程监控/控制



云平台/设备端

数据存储/管理



LSTM预测未来
3天需水需肥量



预测误差
<5%



Agent自动调节
水肥配比1: 100—1: 1000



4G/LoRa
双模通信

感知驱动决策，数据指导执行，闭环优化提效



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —



技术成果

核心技术已完成 原型验证



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

—— 低成本、易操作、可兼容 ——

智慧水肥灌溉一体机 (原型机)

硬件+LSTM+Agent系统



智能灌溉控制模块



高精度水肥流量计



电磁阀控制模块



✓ 已完成原型开发 ✓ 多场景实测验证 ✓ 稳定运行>30天

成果数据证明墙



单套成本<
6500 元
(整机含硬件+系统)



较进口设备
降低**60%**以上



兼容
90%以上
主流土壤传感器



投资回收期
缩短至**2~3**年



知识产权 (已授权1份)
发明专利**2**项、实用新型**2**项



已完成多场景验证, 性能稳定可靠



温室大棚验证



大田作物验证



东北黑土地验证

第三方
检测报告



技术已落地, 成果可验证, 低成本、高兼容、强价值, 具备规模化应用条件

技术有验证 · 产权有保护 · 实力有证明



专利保护

团队目前已申请**4**份专利
后续将继续推进相关技术保护工作

竞赛成果

团队累计斩获国创赛**省金**
计算机设计大赛**省银**等多项荣誉

产品做出来了，专利报上去了，荣誉拿到了